

Levantamiento de Requerimientos — App de Polla Mundial 2026

Versión: 1.0 (borrador) **Fecha:** 5 de junio de 2026 **Tipo de documento:** Levantamiento de requerimientos funcionales **Alcance técnico:** Intencionalmente fuera de alcance, salvo el componente de notificaciones por WhatsApp (ver sección 9). El stack, base de datos y contratos de API se definirán en una etapa posterior.

1. Objetivo del producto

Construir una aplicación privada de "polla" para el Mundial 2026, de uso cerrado entre amigos y familia (~20 personas), donde cada participante hace pronósticos sobre la fase de grupos y las eliminatorias, acumula puntos según sus aciertos y compite por un podio con premios en dinero real (COP). El acceso es por invitación; no se abre al público.

2. Alcance

2.1 Incluido

- Acceso restringido por código de invitación de un solo uso + inicio de sesión con Google.
- Pronóstico de posiciones de la fase de grupos y selección de mejores terceros.
- Powerups obligatorios (caballo negro y decepción) y opcionales (triple o nada).
- Pronóstico de marcadores exactos en eliminatorias, ronda por ronda.
- Sistema de puntos con valores numéricos parametrizables (editables por el Admin).
- Tabla de posiciones (scoreboard) y visualización de pronósticos de amigos.
- Recordatorio por WhatsApp antes del cierre de cada partido de eliminatorias.

2.2 Excluido (fuera de alcance)

- **Recaudo y pagos dentro de la app.** El dinero se recauda manualmente por fuera (la app, a lo sumo, refleja un estado "pagó / no pagó").

- Apertura al público general / múltiples pollas o ligas privadas. Es una sola polla.
- Decisiones de arquitectura, stack, base de datos y contratos de API (etapa posterior).

3. Actores y roles

Rol	Descripción	Capacidades clave
Admin	Organizador de la polla.	Generar códigos de invitación, cargar partidos y resultados oficiales, configurar valores de puntos, marcar estado de pago, disparar/gestionar recordatorios.
Participante	Amigo o familiar invitado.	Registrarse con código, hacer pronósticos, usar powerups, ver scoreboard y pronósticos de amigos.

Pendiente menor: definir si el Admin también participa (hace pronósticos) o solo administra. Ver sección 13.

4. Glosario de conceptos del producto

- **Polla:** la competencia de pronósticos en sí, única para todo el grupo.
 - **Fase de grupos (pronóstico de posiciones):** el participante ordena las 4 selecciones de cada grupo (posiciones 1 a 4). No se predicen marcadores en esta fase.
 - **Mejores terceros:** de los terceros lugares que resultan del pronóstico de posiciones del participante, este selecciona cuáles cree que clasificarán (8 de 12).
 - **Eliminatorias (KO):** desde dieciseisavos en adelante. Aquí sí se pronostica el **marcador exacto** de cada partido.
 - **Powerup:** mecánica especial que modifica los puntos. Hay tres: caballo negro, decepción y triple o nada.
 - **Top 8 FIFA:** las 8 selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA, usadas como filtro para los powerups caballo negro y decepción.
 - **Candado (lock):** momento a partir del cual ya no se puede crear ni editar un pronóstico.
-

5. Estructura del torneo (base del producto)

El producto se modela sobre el formato oficial del Mundial 2026:

- **48 selecciones** repartidas en **12 grupos** (A–L) de 4 equipos.
- Cada selección juega 3 partidos en la fase de grupos.
- Clasifican a eliminatorias: **los 2 primeros de cada grupo (24) + los 8 mejores terceros = 32 selecciones**.
- Rondas de eliminación directa: **Dieciseisavos (32) → Octavos (16) → Cuartos (8) → Semifinales (4) → Final**.
- **Inicio:** 11 de junio de 2026 · **Final:** 19 de julio de 2026.

Riesgo de cronograma: el torneo arranca el 11 de junio. El candado de la fase de grupos debe ocurrir antes del primer partido, lo que deja una ventana muy corta para tener listo el onboarding y la captura de pronósticos de grupos. Es la prioridad #1 de implementación.

6. Flujo general del participante

1. El Admin genera y entrega un código de invitación de un solo uso.
2. El participante se registra / inicia sesión (Google + código + teléfono).
3. Pronostica las posiciones de los 12 grupos.
4. Selecciona sus 8 mejores terceros (a partir de sus posiciones pronosticadas).
5. Define sus powerups obligatorios: 1 caballo negro y 1 decepción.
6. **(Candado de grupos antes del primer partido del torneo.)**
7. Al avanzar el torneo, en cada partido de eliminatorias pronostica el marcador exacto, ronda por ronda, antes del candado de ese partido (30 min antes). Opcionalmente activa "triple o nada".
8. Consulta su puntaje y posición en el scoreboard, y los pronósticos de sus amigos.

7. Requerimientos funcionales

Notación: **RF-XX**. Valores de puntos referenciados como parámetros editables (ver

7.1 Administración

- **RF-01** El Admin puede generar códigos de invitación de un solo uso.
- **RF-02** Cada código solo puede usarse para registrar a un (1) participante; una vez consumido, queda inválido.
- **RF-03** El Admin puede cargar los partidos (fixture) del torneo: grupos, rondas de eliminatorias, equipos y fecha/hora de cada partido.
- **RF-04** El Admin puede cargar los resultados oficiales de cada partido. La fuente puede ser manual (directo en base de datos) o vía API de terceros si se consigue una adecuada (decisión pendiente, ver sección 13).
- **RF-05** El Admin puede definir el listado del **top 8 FIFA** que sirve de filtro para los powerups, con una fecha de referencia (ver pendiente en sección 13).
- **RF-06** El Admin puede editar los **valores de puntos** del sistema de scoring (ver sección 7.6).
- **RF-07** El Admin puede registrar el **estado de pago** de cada participante (pagó / no pagó). El recaudo se hace por fuera de la app.
- **RF-08** Tras cargar o corregir un resultado oficial, el sistema **recalcula los puntajes** afectados.

7.2 Onboarding y autenticación

- **RF-09** El participante se registra con un código de invitación de un solo uso válido.
- **RF-10** El inicio de sesión se realiza con cuenta de Google (SSO).
- **RF-11** El participante registra su número de teléfono (usado para el recordatorio por WhatsApp).
- **RF-12** Una persona corresponde a un único participante en la polla (identidad única). No se permiten cuentas duplicadas. (Definir la llave única: teléfono o cuenta Google — ver sección 13.)

7.3 Fase de grupos (pronóstico de posiciones)

- **RF-13** El participante ordena las 4 selecciones de cada uno de los 12 grupos en posiciones 1, 2, 3 y 4.
- **RF-14** A partir de las posiciones pronosticadas, se determinan los 12 terceros lugares

(uno por grupo) del participante.

- **RF-15** El participante selecciona, de esos 12 terceros, cuáles **8** clasifican como mejores terceros.
- **RF-16** Los pronósticos de posiciones y de mejores terceros se pueden crear y editar **hasta el candado de la fase de grupos** (antes del primer partido del torneo).
- **RF-17** Tras el candado, los pronósticos de grupos quedan bloqueados (solo lectura).
- **RF-18** El sistema puntúa la fase de grupos comparando las posiciones y terceros pronosticados contra el resultado **real** del torneo.

7.4 Powerups

Caballo negro (obligatorio)

- **RF-19** El participante debe seleccionar exactamente **un (1)** equipo como caballo negro.
- **RF-20** El caballo negro debe ser un equipo **fuera del top 8 FIFA**.
- **RF-21** Por cada fase que ese equipo **avance realmente** en el torneo, el participante **suma** puntos. El caballo negro **solo suma** (nunca resta).

Decepción (obligatorio)

- **RF-22** El participante debe seleccionar exactamente **un (1)** equipo como decepción.
- **RF-23** La decepción debe ser un equipo **dentro del top 8 FIFA**.
- **RF-24** Por cada fase que ese equipo **avance realmente**, el participante **pierde** puntos. La decepción **solo resta** (nunca suma).

Triple o nada (opcional, en eliminatorias)

- **RF-25** El participante dispone de hasta **3 usos** de "triple o nada" durante toda la fase de eliminatorias.
- **RF-26** El "triple o nada" se declara sobre un pronóstico de marcador de un partido de eliminatorias **antes del candado de ese partido**.
- **RF-27** Si el participante acierta el **marcador exacto**, recibe el **triple** de los puntos de ese partido. Si **no** acierta el marcador exacto (aunque haya acertado al ganador), recibe **0 puntos** por ese partido. Es todo o nada.

Comunes a powerups

- **RF-28** Caballo negro y decepción se seleccionan junto con el pronóstico de grupos y quedan bloqueados en el candado de la fase de grupos.

7.5 Eliminatorias (knockout)

- **RF-29** Para cada partido de eliminatorias, el participante pronostica el **marcador exacto** (goles de cada equipo).
- **RF-30** Los pronósticos de eliminatorias se hacen **ronda por ronda**, sobre los partidos reales una vez definidos los cruces.
- **RF-31** Cada partido tiene su propio **candado 30 minutos antes** del inicio; tras el candado el pronóstico queda bloqueado.
- **RF-32** El sistema puntúa cada partido de eliminatorias comparando el marcador pronosticado contra el marcador real, según los parámetros de scoring (incluyendo el multiplicador de triple o nada si aplica).

7.6 Sistema de puntos (parametrizable)

- **RF-33** Todos los valores de puntos son **parámetros numéricos editables por el Admin** y pueden cambiar en cualquier momento; el recálculo aplica los valores vigentes.
- **RF-34** Eventos puntuables (valores por definir — *placeholder*, todos editables):

Evento puntuable	Parámetro	Valor (TBD)	Notas
Posición correcta de un equipo en su grupo	pts_posicion	—	Por cada equipo en la posición correcta
Grupo completo acertado (4/4)	bonus_grupo	—	Bonus opcional
Mejor tercero acertado (que sí clasificó)	pts_tercero	—	Por cada acierto
Acertar quién avanza en un partido KO	pts_ko_avance	—	Resultado correcto sin marcador exacto
Marcador exacto en un partido KO	pts_ko_exacto	—	Puede escalar por ronda (ver abajo)
Multiplicador triple o nada	mult_triple	3x	Configurable
Caballo negro: por fase avanzada	pts_caballo_negro	—	Suma
Decepción: por fase avanzada	pts_decepcion	—	Resta

- **RF-35** (Deseable) Los puntos de eliminatorias pueden **escalar por ronda** (p. ej. una semifinal vale más que dieciseisavos). A confirmar como parámetro por ronda.

7.7 Scoreboard y premios

- **RF-36** El participante puede ver la **tabla de posiciones general** con el puntaje de todos.
- **RF-37** El participante puede ver los **pronósticos de sus amigos** (marcadores y selecciones), respetando los candados (no se revelan antes de que cierre el pronóstico correspondiente — ver pendiente en sección 13).
- **RF-38** El participante puede consultar los **partidos de cada ronda** y los resultados.
- **RF-39** El sistema muestra el **podio** y los premios asociados (ver sección 8.4).
- **RF-40** Definir el criterio de **desempate** en el scoreboard (pendiente, sección 13).

7.8 Notificaciones

- **RF-41** El sistema envía un **recordatorio por WhatsApp 30 minutos antes** del inicio de cada partido de eliminatorias, para que el participante cierre su pronóstico. Ver detalle técnico en la sección 9.
 - **RF-42** (Deseable) El recordatorio se envía preferentemente a quienes aún **no han cargado** su pronóstico de ese partido.
-

8. Reglas de negocio consolidadas

8.1 Acceso

- El acceso es exclusivamente por **código de invitación de un solo uso**; no hay registro abierto.
- Una persona = un participante (identidad única).

8.2 Candados (locking)

- **Fase de grupos** (posiciones + mejores terceros + caballo negro + decepción): se bloquean **antes del primer partido del torneo** (11 de junio de 2026).
- **Cada partido de eliminatorias**: se bloquea **30 minutos antes** de su inicio.

8.3 Powerups

- Caballo negro y decepción son **obligatorios**: exactamente uno de cada uno.
- Caballo negro: equipo **fuera** del top 8 FIFA, **solo suma**.
- Decepción: equipo **dentro** del top 8 FIFA, **solo resta**.
- Triple o nada: hasta **3 usos** en eliminatorias; acierto de marcador exacto = **3x**; cualquier fallo = **0** en ese partido.

8.4 Premios (recaudo manual, COP)

- Podio con tres premios: **1° = 700.000 · 2° = 250.000 · 3° = 50.000** (total 1.000.000 COP).
 - **Supuesto**: cuota de inscripción de **50.000 COP por participante**; con ~20 participantes el pozo total es 1.000.000 COP. Confirmar si los premios son **fijos** o **proporcionales** al número real de participantes (sección 13).
 - Todo el manejo de dinero ocurre **por fuera** de la app; la app solo refleja el estado de pago.
-

9. Componente técnico: Notificaciones por WhatsApp (única decisión técnica de este documento)

Enfoque propuesto por el equipo: usar una librería/repositorio open source no oficial que controla una sesión de WhatsApp desde un **número personal** (familia de herramientas tipo cliente web de WhatsApp), para disparar el recordatorio 30 minutos antes de cada partido.

Cómo funcionaría:

1. El sistema mantiene una **sesión activa** de WhatsApp asociada a un número (idealmente un número **dedicado**, no el personal principal del organizador).
2. Un proceso programado revisa los partidos próximos y, 30 minutos antes de cada uno, envía el recordatorio a los participantes (o solo a quienes no han cargado pronóstico).

Riesgos y consideraciones (importantes):

- Estos métodos **no son oficiales**: WhatsApp puede **bloquear o banear** el número usado.
- Las librerías open source **se rompen con frecuencia** ante actualizaciones de WhatsApp; requieren mantenimiento.
- Requiere mantener una **sesión/dispositivo siempre conectado**.

Recomendaciones:

- Usar un **número dedicado** y no el personal principal.
- Tener un **fallback manual**: que el Admin pueda enviar el recordatorio a mano si el envío automático falla.
- Alternativas más estables (a evaluar si el método no oficial da problemas): **WhatsApp Business API** (oficial, de pago, con plantillas aprobadas) o un **bot de Telegram** (gratuito y estable). Se mantiene WhatsApp como opción primaria por preferencia del equipo.

Nota: el inicio de sesión de los participantes se hará con **Google (SSO)**. Esto es independiente del canal de WhatsApp, que solo se usa para notificaciones.

10. Modelo conceptual de información (nivel negocio, no técnico)

Entidades principales y sus relaciones, descritas en términos de negocio (sin tipos de datos ni esquema):

- **Participante** — persona invitada (nombre, teléfono, identidad de Google, estado de pago).
- **Invitación** — código de un solo uso, su estado (disponible/usado) y a quién quedó asociado.
- **Grupo** — uno de los 12 grupos del torneo, con sus 4 selecciones.
- **Selección** — equipo participante; indica si pertenece al top 8 FIFA.
- **Partido** — encuentro del torneo (fase, ronda, equipos, fecha/hora, candado, marcador real).
- **Pronóstico de grupos** — del participante: orden de cada grupo + mejores terceros elegidos.
- **Pronóstico de partido (KO)** — del participante: marcador exacto + bandera de triple o nada.
- **Powerup del participante** — caballo negro y decepción seleccionados.
- **Parámetros de scoring** — valores numéricos editables.
- **Puntaje / posición** — resultado calculado por participante (derivable, para el

scoreboard).

11. Requerimientos no funcionales (livianos)

- **Escala:** ~20 participantes (margen razonable hasta ~50). No requiere alta concurrencia.
 - **Disponibilidad:** debe responder de forma confiable en las ventanas alrededor de los partidos (picos de carga de pronósticos cerca de los candados).
 - **Identidad única:** evitar cuentas duplicadas por participante.
 - **Idioma:** español.
 - **Trazabilidad de candados:** los pronósticos no deben poder modificarse después de su candado (regla dura).
 - **Integridad de puntajes:** el recálculo debe ser reproducible al cambiar parámetros o corregir resultados.
-

12. Supuestos

- El torneo es el **Mundial 2026** con el formato oficial descrito en la sección 5.
 - Es **una sola polla** privada; no hay ligas múltiples.
 - Los **pagos se manejan por fuera** de la app.
 - Los pronósticos de grupos se puntúan contra el **resultado real** del torneo (no contra el bracket propio del participante).
 - El **top 8 FIFA** se toma como una "foto" fija para todo el torneo.
 - Premios fijos del podio: 700.000 / 250.000 / 50.000 COP (a confirmar, sección 13).
-

13. Temas pendientes / decisiones abiertas

#	Tema	Por qué importa
1	Valores exactos de puntos y si escalan por ronda	Definen la mecánica de competencia; quedan como parámetros editables, pero hay que poner valores iniciales.

2	Fuente de resultados oficiales: manual vs API de terceros	Define cuánto trabajo manual hace el Admin y la latencia del recálculo.
3	Fecha de referencia del top 8 FIFA	El filtro de caballo negro/decepción depende de qué ranking se use.
4	Triple o nada: ¿se pueden usar 2 o 3 en una misma ronda, o máximo uno por ronda?	Afecta la estrategia y las validaciones.
5	Caballo negro / decepción: ¿puntos fijos por fase o escalan por ronda?	Parametrizable, pero hay que definir el modelo.
6	Visibilidad de pronósticos de amigos: ¿se ocultan hasta que cierre el candado del partido?	Si se muestran antes, se puede copiar. Recomendado ocultar hasta el candado.
7	Criterio de desempate en el scoreboard	Necesario para definir el podio si hay empate en puntos.
8	Premios: ¿fijos (700/250/50) o proporcionales al número de participantes?	Cambia cómo se comunica el pozo.
9	Llave de identidad única: ¿teléfono o cuenta Google?	Para impedir cuentas duplicadas.
10	¿El Admin participa o solo administra?	Evita conflicto de interés (el Admin carga resultados).
11	¿Qué pasa si un participante no carga pronóstico a tiempo?	Definir si recibe 0 puntos en esa instancia.
12	Cronograma: ventana real para tener listo el onboarding y la captura de grupos antes del 11 de junio	Es el riesgo de tiempo más alto.

14. Apéndice — Operaciones identificadas (mapeo del diagrama original)

Operaciones funcionales esbozadas en el diagrama inicial (sin contrato técnico; solo como referencia de cobertura):

- **Admin:** crear código de invitación.

- **Signup/Login:** registro, inicio de sesión (con código de un solo uso y Google).
- **Fase de grupos:** registrar orden del grupo, registrar powerups, consultar pronósticos de fase de grupos.
- **Mejores terceros:** registrar terceros.
- **Eliminatorias (KO):** registrar marcador por partido, consultar marcadores de amigos, consultar partidos de la ronda, editar marcador por partido, consultar llaves KO.
- **Scoreboard:** consultar scoreboard / podio.

El detalle técnico de estas operaciones (verbos, rutas, payloads) se definirá en la etapa de diseño técnico, fuera del alcance de este documento.